

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II (MTM 1552)

Prof. Dr. Nazmiye YAHNİOĞLU

nazmiye@yildiz.edu.tr

<https://avesis.yildiz.edu.tr/nazmiye/dokumanlar>

KAYNAKLAR

- ❖ M. Bakır, A. Şerbetçioğlu, E. Gümüş, D. Sağlam, İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Yayını, Ankara, 2013.
- ❖ N. Yıldız, N. Bilir, İş Sağlığı ve Güvenliği, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2011
- ❖ T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB-İSGÜM) yayınları
- ❖ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM) yayınları
- ❖ Tezler ve makaleler

İÇERİK

- İşyerlerinde ve eklentilerinde asgari sağlık ve güvenlik gereksinimleri
- Toplu ve bireysel korunma yöntemleri
- Ağır ve tehlikeli işler
- **Yüksekte çalışma**
- Parlama, patlama, yanma, yangından koruma ve kontrol yöntemleri
- İş ekipmanları, iş ekipmanlarının güvenli kullanımı
- El ile kaldırma ve taşıma, ekranlı araçlarda güvenli çalışma
- Bakım ve onarımda güvenlik, periyodik test ve muayeneler
- Sağlık ve güvenlik işaretleri, etiketleme ve işaretleme sistemi
- İş hayatında özel risk grupları ve çalışma koşulları
- Vardiyalı çalışma ve gece çalışmalarında güvenlik sağlık ve refah
- İşyeri denetimi, risk yönetimi ve risk analizi
- Acil durum ve afet yönetimi, acil eylem planları ve ekiplerin sorumlulukları

DERSİN AMACI

- ❖ Yüksekte çalışma hakkında bilgi
- ❖ Yüksekte çalışmalarda sağlık ve güvenlik hakkında bilgi
- ❖ Yüksekte çalışma ile ilgili yönetmelik hükümleri

Yükseklik kavramı

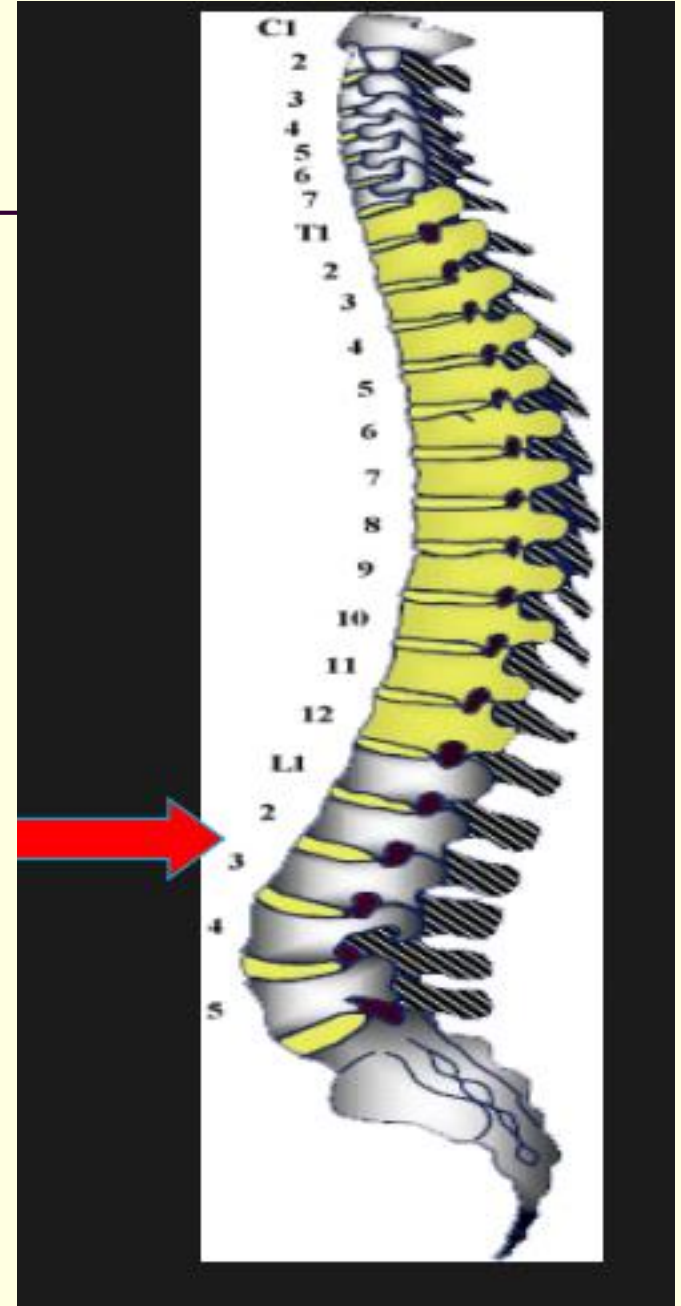


Yükseklik nedir?

Genel olarak yükseklik, adım atarak çıkamayacağımız yerler olarak tanımlanabilir.

İnsanların boyları birbirinden farklı olsa da bir insanın denge noktası **ikinci bel omurudur**.

Yani ikinci bel omurunu geçen yerler yüksek olarak kabul edilir.



Yükseklik kavramı

Çalışma hayatında farklılık gösteren yükseklik kavramı,

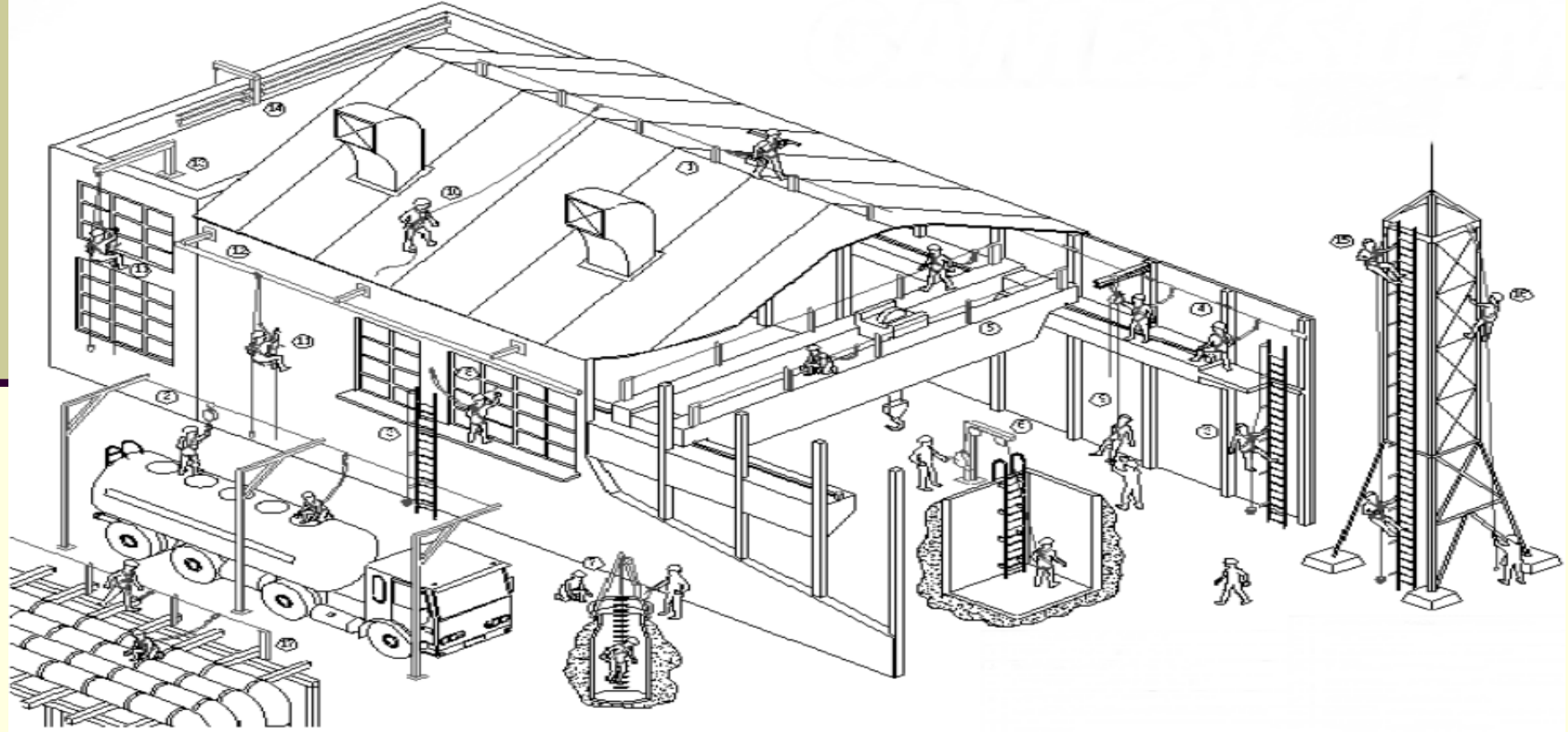
- Avrupa'da 1,8 metre,
- Amerika'da 1,2 metre,
- Kanada'da 3 m. olarak kabul edilmektedir.

Bu yükseklikte çalışan personel mutlaka **KKD** ile korunarak çalışmalıdır.

- ❖ Ülkemizde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü'nün 521. maddesine göre **4 m**'den,
- ❖ Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü'nün 13. maddesine göre **3 m**.'den yüksekte çalışanlara emniyet kemeri verileceği belirtilmiştir.

Neden Ykseęe ıkarırız?

- ❑ İnřa/Tamir/bakım-onarım vb iřler
- ❑ Bina dıř ceph/bina ii yksek alanlarının temizlięi (atı, duvar, cam, tavan, aydınlatma, dolap stleri vb.)
- ❑ Ekstra iřler (bayrak asma, inřaat sonrası temizlikler vb.)



Yüksekte çalışma

Yönetmelikte;

Seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma ihtimalinin oluşabileceği her türlü alanda yapılan çalışma; yüksekte çalışma olarak kabul edilir.

OSHA tarafından yapılan istatistiklerden **3,4 metre** üzerinde çalışırken düşen insanların **%85**'inin hayatını kaybettiği görülmektedir.



DÜŞME NEDİR

SIÇRAMA

İsteyerek yapılan



VÜCUT HAZIR

Enerji iyi emilmiştir



DÜŞÜK ETKİ

DÜŞME

İstem dışı yapılan



VÜCUT HAZIR DEĞİL

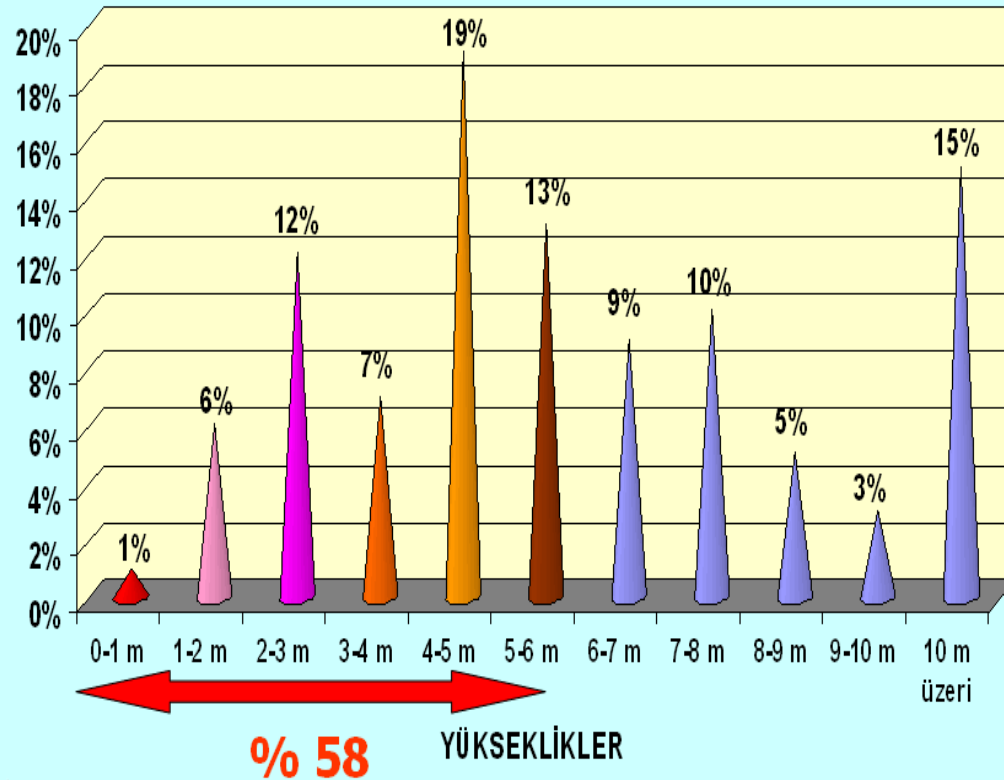
Enerji emilmemiştir



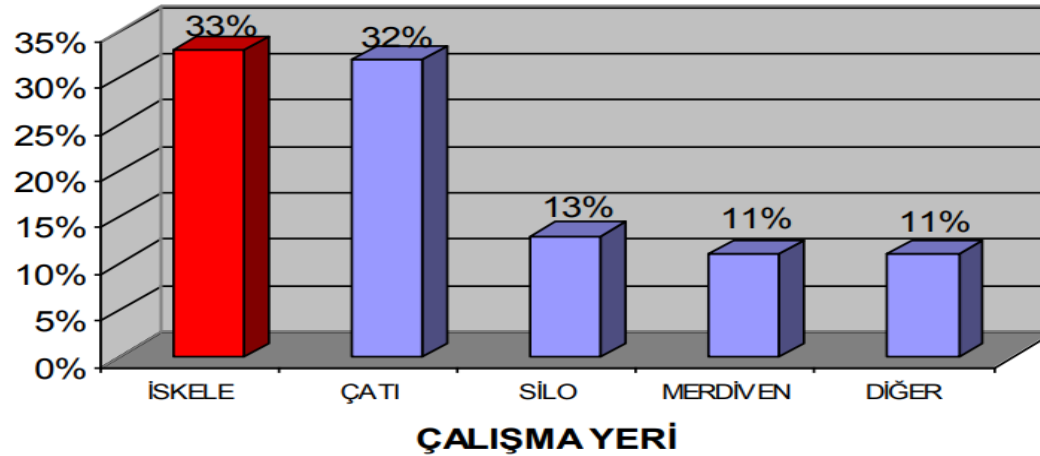
KÖTÜ ETKİ



DÜŞMELERİN YÜKSEKLİĞE GÖRE DAĞILIMI



DÜŞME ŞEKİLLERİ



Bir yıl içerisinde dünyada yaklaşık 4.7 milyon kiři dūřme kazası geirmektedir. Sonu yaklaşık 148 milyon iř gn kayıp olmaktadır.

Dūřerken kendinizi durduramazsınız!

Dūřmeye bařladıėınızda vcudunuz $\frac{1}{2}$ saniye iinde reaksiyon gsterir.

Dūřmeyi durdurucu ve dūřmeyi nleyici tehizatları doėru kullanırsanız yaralanmaktan hatta lmekten kurtulabilirsiniz.



YOL (m.)	ZAMAN(s)	HIZ(Km/saat)	HIZ(m/s)
0,05	0,10	3,52	0,98
0,20	0,20	7,06	1,96
0,44	0,30	10,58	2,94
0,78	0,40	14,11	3,92
1,23	0,50	17,68	4,91
4,91	1,00	35,32	9,81
11,04	1,50	52,99	14,72
19,62	2,00	70,63	19,62
30,66	2,50	88,31	24,53
44,15	3,00	105,95	29,43
60,09	3,50	123,62	34,34

Neden düşeriz ?

- Bilgi Eksikliği
- İş Güvenliği Kurallarının Uygulanmaması
- Mühendislik Eksikliği
- Yetersiz Kişisel Koruyucu Ekipman
- Yetersiz Kontrol ve Bakım Programı
- Yetersiz/Düşük Kaliteli malzeme alımı
- Güvensiz Çalışma Yöntemleri



Meydana gelen iş kazalarının sebepleri dikkate alındığında;

- ❖ Tuzla Tersanelerinde yaklaşık **%30**'u,
- ❖ İnşaat Sektöründe ise yaklaşık **%52**'si

yüksekten düşme sonucu meydana gelmektedir.



Bu tür iş kazalarının genellikle **ölüm veya iş göremezlikle** sonuçlanması sebebiyle, Yüksekten Düşme **en önemli kaza türünü** oluşturmaktadır.

Yüksekte yapılan çalışmalarda kazaların sebebi: ihmal !

Yüksekte çalışma güvenliğini etkili bir şekilde yürütebilmek için bu konulara eğilmek gerekir;

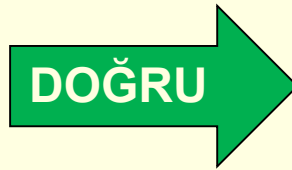
- ☐ Yüksekte çalışmayı gerektiren bütün noktaları belirlemek,
- ☐ İşe başlamadan iş öncesi risk analizi yapmak,
- ☐ İşe başlamadan güvenli bir çalışma planı yapmak,
- ☐ Güvenli çalışma metotlarını ve önlemleri belirlemek,
- ☐ Mümkün ise yüksekte çalışmaktan kaçınmak,
- ☐ Kaçamıyorsanız, korkuluklar, iskeleler, platformlar yada mobil araçlar ile çalışmak,
- ☐ Bu araçların sağlanamadığı durumlarda düşmeyi engelleyecek KKD ile çalışmak,
- ☐ Çalışanları gerektiği gibi eğitmek.

Yüksekte yapılan çalışmada yapılacak kontroller

Tüm ekipmanların yönetici tarafından ilgili **kontrol formu** ile her çalışma günü öncesi kontrol edilmesi şarttır.

- ☐ Yüksekte yapılacak çalışma için iş talimatı yapılmış mı?
- ☐ Yüksekte yapılacak çalışma için risk analizi yapılmış mı?
- ☐ Yüksekte çalışacak personel yüksekte çalışma eğitimi almış mı?
- ☐ Eğitim sonrası sınav yapılmış mı, Başarı puanı %80 üzerinde mi?
- ☐ "Kişisel koruyucu donanım taahhüt ve tesellüm formu" bu forma eklendi mi?
- ☐ "Personel yüksekte çalışma izin formu" bu forma eklendi mi?
- ☐ Yetkili teknisyenler tarafından kullanılacak ekipmanın "periyodik bakım kayıtları" bu forma eklendi mi? (ISS Yöneticisi ve Bina Yöneticisi denetimi yapar)

Bu sorular olumlu cevaplanmadan yüksekte çalışamazsınız..!



YÜKSEKTEN DÜŞMELER:

- ☐ Korkuluk yaparak,
- ☐ Güvenlik ağları gererek,
- ☐ Zemin ve duvar boşluklarını kapatarak,
- ☐ İkaz işaretleri kullanarak (**kırmızı-beyaz şerit**),
- ☐ Düşme tehlikesinin olduğu bölgelere, yetkisiz kişilerin girişi engellenerek,
- ☐ Kurallara uygun yapılmış iskele veya geçici platformlar kullanarak,
- ☐ Kişisel Koruyucu Donanım kullanarak

ENGELLENEBİLİR.

KAZALI PROFİLİ

- ☐ Yüksekte çalışma için tecrübesiz personel
- ☐ 5 günden daha az süredir yeni işyerinde çalışan personel
- ☐ 30 yaşından küçük veya 50 yaşından büyük personel
- ☐ Öğleden sonra 15:00 – 16:00 saatleri arasında çalışma
- ☐ 5 m'den daha düşük mevkide çalışan personel

Yüksekte Çalışacak Kişinin Seçimi

Çalışacak kişinin :

- yükseklik korkusu,
- baş dönmesi,
- görme kusuru,
- şeker hastalığı,
- epilepsi,
- yüksek tansiyon,
- denge kusuru veya bozukluğu



gibi kronik bir hastalığı olup olmama durumu **kontrol** edilmelidir.

Seçilen kişiler özel olarak **eğitimden geçirilmeli** ve işe girişte, “Ağır ve Tehlikeli İşler tüzüğünde belirtilen işlerde çalışabilir” ibaresinin yazılı olduğu **sağlık raporu** alınmalıdır.

Yüksekte yapılan çalışmalarda aşağıdaki hususlara uyulur:

- a) Yüksekte yapılması zorunlu olmayan montaj ve benzeri çalışmaların mümkün olduğunca öncelikle yerde yapılması sağlanır.
- b) Yapılacak çalışmaların önceden planlanması ve organize edilmesi, bu planlama yapılırken yüksekten düşme ile ilgili hususlara acil durum planında yer verildiğinden emin olunması sağlanır.
- c) Çalışanların, çalışma yerlerine güvenli bir şekilde ulaşmaları uygun araç ve ekipmanlarla sağlanır.
- d) Çalışma yerlerinde çalışanların güvenliği öncelikle, güvenli korkuluklar, düşmeyi önleyici platformlar, bariyerler, kapaklar, çalışma iskeleleri, güvenlik ağları veya hava yastıkları gibi toplu koruma tedbirleri ile sağlanır.
- e) Toplu koruma tedbirlerinin düşme riskini tamamen ortadan kaldıramadığı, uygulanmasının mümkün olmadığı, daha büyük tehlike doğurabileceği, geçici olarak kaldırılmasının gerektiği hallerde, yapılan işlerin özelliğine uygun bağlantı noktaları veya yaşam hatları oluşturularak tam vücut kemer sistemleri veya benzeri güvenlik sistemlerinin kullanılması sağlanır.

Çalışanlara bu sistemlerle beraber yapılan işe ve standartlara uygun bağlantı halatları, kancalar, karabinalar, makaralar, halkalar, sapanlar ve benzeri bağlantı tertibatları; gerekli hallerde iniş ve çıkış ekipmanları, enerji sönmüleyici aparatlar, yatay ve dikey yaşam hatlarına bağlantıyı sağlayan halat tutucular ve benzeri donanımlar verilerek kullanımı sağlanır.

- f) Yapı işleri sırasında ve yapı işleri bitirilip yapı kullanıma geçtikten sonra yüksekte yapılacak çalışmalarda kullanılmak üzere oluşturulacak yatay ve dikey yaşam hatları için gerekli olan bağlantı noktaları ve yapısal düzenlemeler, projenin hazırlık aşamasında belirlenerek sağlık ve güvenlik planı ve sağlık ve güvenlik dosyasında yer alır.
- g) Yüksekte güvenli çalışma donanımlarının, düzenli olarak kontrol ve bakımlarının yapılması sağlanır. Uygun olmayan donanımların kullanılması engellenir.
- h) Bu alanlarda çalışanlara yüksekte çalışmayla ilgili tehlike ve riskler konusunda bilgilendirme yapılarak gerekli eğitim verilir.
- i) Yüksekte yapılan çalışmalar işveren tarafından görevlendirilen ehil bir kişinin gözetim ve kontrolü altında gerçekleştirilir.

Kullanılan güvenlik ağıları; malzeme özellikleri, yapılan statik ve dinamik dayanım deneyleri ile bağlantı ve kurulum şartları bakımından TS EN 1263-1 ve TS EN 1263-2 standartlarına ve ilgili diğer ulusal standartlara, konu ile ilgili ulusal standart bulunmaması halinde ilgili uluslararası standartlara uygun olması sağlanır ve yapılan işe uygun tipte güvenlik ağı seçilir. Yapı alanında kullanılan güvenlik ağının kullanma kılavuzu işyerinde bulundurulur. Güvenlik ağıları standartlara ve kullanım kılavuzuna uygun şekilde kurulur.

Betonarme platformların döşeme kenarlarında, asansör, merdiven, baca, şaft, aydınlatma boşlukları gibi döşemelerde süreksizlik meydana getiren boşluklarda, duvar ve perde duvar gibi yapı elemanları arasında süreksizlik meydana getiren pencere ve benzeri boşluklarda çalışanların veya malzemelerin düşmesini engelleyecek toplu koruma tedbirleri alınır, korkuluk sistemlerinin kullanılması halinde korkulukların bu Yönetmelikte tanımlanan özelliklere uygun olması sağlanır.

Herhangi bir sebeple betonarme platform kenarında güvenli korkuluğun bir kısmının geçici olarak kaldırılmasının gerektiği durumlarda, bu alanlarda gerekli güvenlik tedbirleri alınır ve çalışanlara uygun kişisel koruyucu donanımlar verilir.

Korkuluklarda;

- a) Platformdan en az 1 m yükseklikte ve herhangi bir yönden gelebilecek en az 125 kg yüke dayanıklı ana korkuluk,
- b) Platforma bitişik, en az 15 cm yüksekliğinde topuk levhası,
- c) Topuk levhası ile ana korkuluk arasında açıklıklar 47 cm'den fazla olmayacak şekilde konulan ara korkuluk, bulunması sağlanır.

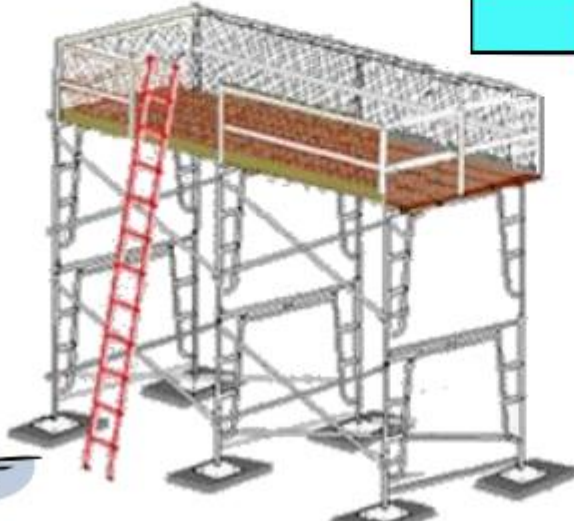
Geçitlerde güvenlik Çalışma platformları ve geçitler kişileri düşmekten ve düşen cisimlerden koruyacak şekilde yapılır, boyutlandırılır, kullanılır ve muhafaza edilir.

Düşen cisimler

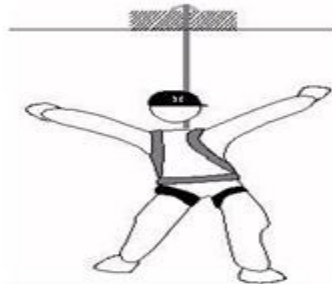
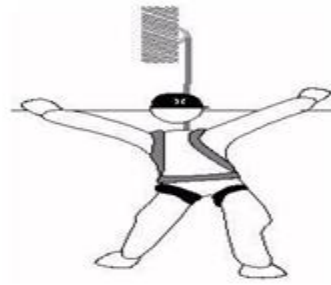
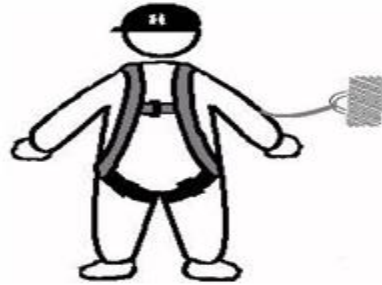
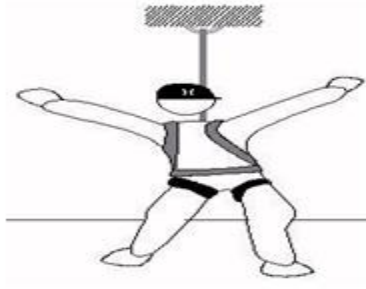
Yüksekte yapılan çalışmalarda kullanılan el aletleri ve diğer malzemelerin düşmelerini engelleyecek tedbirler alınır. Çalışanlar, düşen cisimlere karşı öncelikle toplu olarak korunur. Yapı alanında, cisimlerin düşerek tehlike oluşturabileceği bölgelere girişler önlenir veya gerektiğinde kapalı geçitler yapılır. Yapı alanında, çalışanlara uygun baş koruyucu donanımlar verilerek kullanımı sağlanır. Yapı alanında, malzemelerin hangi yükseklikten olursa olsun doğrudan yere atılmaması, dengeli ve güvenli bir şekilde indirilerek uygun bir yere istif edilmesi sağlanır. Atık malzemelerin uzaklaştırılması için moloz kaydırakları gibi güvenli çalışma yöntemleri tercih edilir.

Yüksekte Çalışma Ekipmanları

Merdivenler, İskeleler, Platformlar, Hareketli ekipmanlar



DÜŞME ETKİSİ



Düşme faktörü

1

2

3

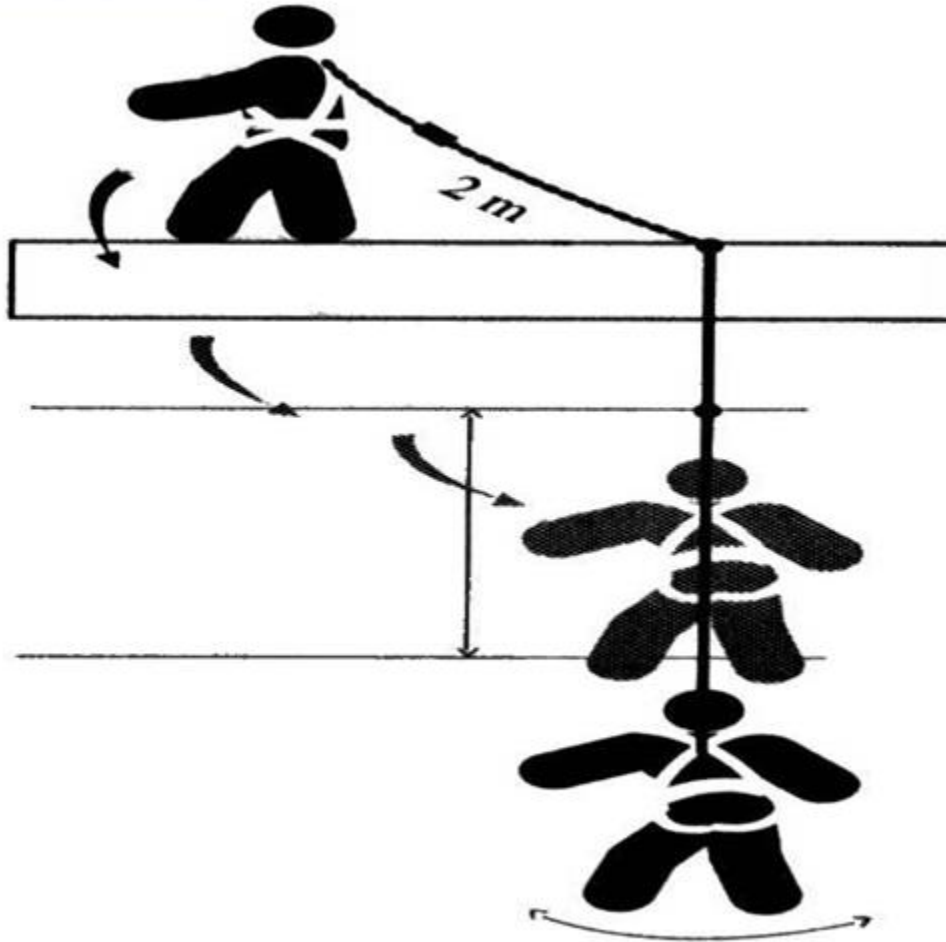
DÜŞME ETKİSİ

YERÇEKİMİ

FREKANS

Düşme çok kısa bir zaman sürecinde gerçekleşmektedir.

SARKAÇ ETKİSİ



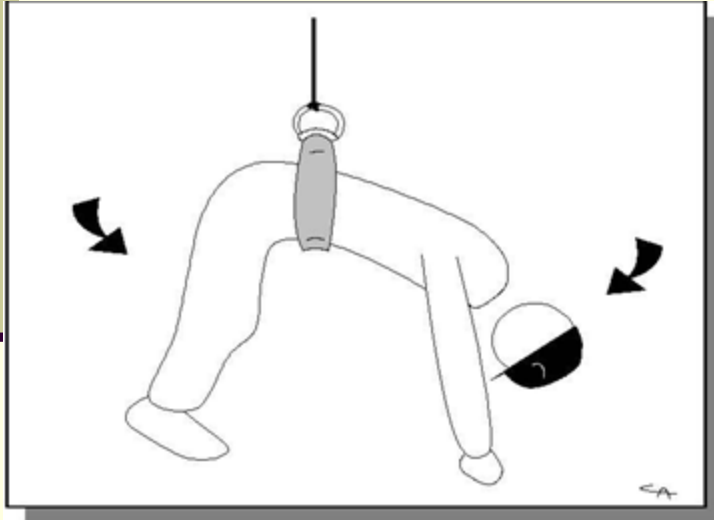
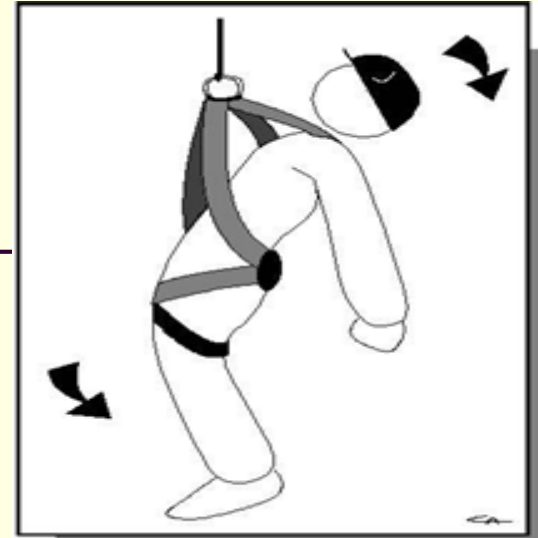
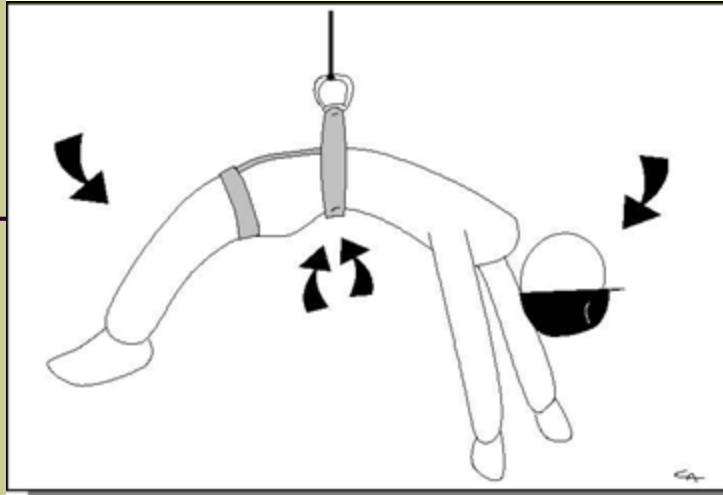
- Düşme dikey pozisyonda gerçekleştiği halde, hareketin devamı iki yana sallanma şeklindedir.

Bu harekete **SARKAÇ ETKİSİ** denir.

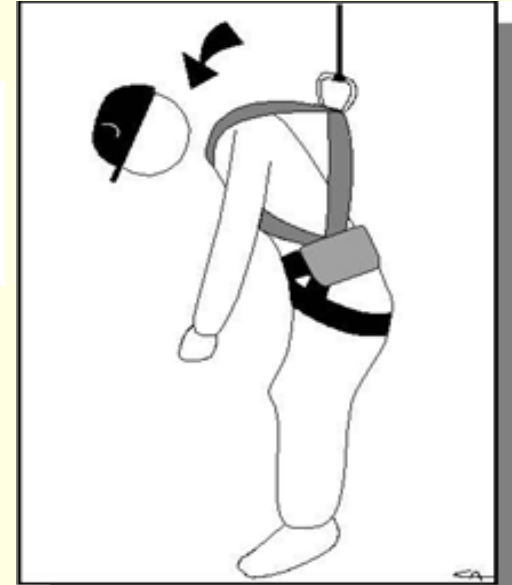


Stopper

- Her kullanım öncesi ve sonrası gözle muayene, kontrol yapılmalıdır.
- Yıpranma, bozulma vb. durumlarda yenisi ile değiştirilmelidir.
- Ekipmanın kullanımı ile ilgili olarak çalışana **eğitim** verilmelidir.



EN 361
Standartlarında
emniyet kemeri





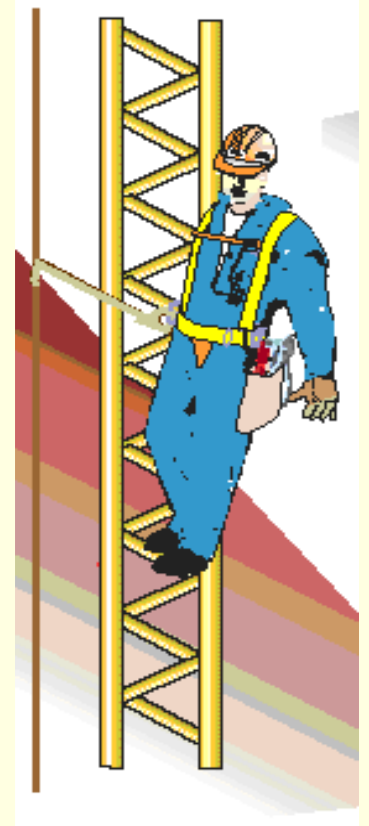




- **Stoper**
DüŖey dođrultuda güvenli ve esnek çalışma imkanı sağlar.

Yatay Ve Dikey Güvenlik Hatları

Yüksekten düşmeyi engelleyen **paraşüt tipi emniyet kemerleri** ve bağlantı elemanlarını bağlamak için yatay ve dikey güvenlik hatları oluşturulmalıdır.



Paraşüt Tipi Emniyet Kemerleri Ve Bağlantı Elemanları.

- ❑ Kullanılacak olan paraşüt tipi emniyet kemeri EN 361 standartlarına uygun bir şekilde üretilmiş olmalıdır.
- ❑ Emniyet kemeri **bel seviyesinden yukarıya** bağlanmalıdır. Bel seviyesinden aşağıya bağlanması zorunlu durumlarda mutlaka **darbe sönümleyiciler** kullanılmalıdır.
- ❑ Emniyet kemeri halatları **dönme riski** olan parçalara bağlanmamalıdır.
- ❑ Emniyet kemeri bağlanacak yerin **sağlam** olması ve **keskin yüzeyi** bulunmaması gerekir.
- ❑ Emniyet kemerlerinin ve bağlantı elemanlarının, **kesik veya kusurlu** bulunup bulunmadıkları, perçin veya dikişlerinin sağlam olup olmadıkları, **periyodik** olarak kontrol edilecek ve arızalar giderilmeden ve kusurlar düzeltilmeden kemerler kullanılmayacaktır.

Düşüş Tutucu (Stoper)

Düşey doğrultuda güvenli ve esnek çalışma imkânı sağlar.

Dikey Çelik Halat Tutucu

Dikey pozisyonda ilerleme gerektiren yerlerde çelik halat üzerinde kayan ekipman düşme esnasında kilitleme sağlar.

Yanlış Uygulama



Doğru Uygulama





- **İş yaparken, olası kaza durumunda müdahaleyi sağlayacak kurtarıcı organizasyon, önceden düşünmeli ve sağlanmalıdır.**

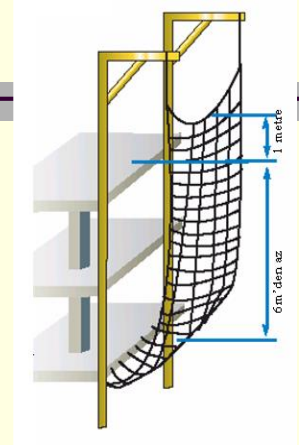
GÜVENLİK AĞLARI

Dikey Ağlar

- ❑ Dikey konumda olan boşluklardan korur.
- ❑ Dikey boşluklarda güvenli çalışmayı sağlar.

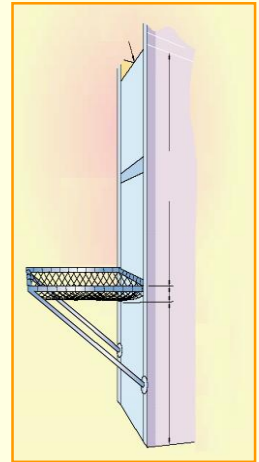
Kullanımı

- ❑ Üretici firmanın önerdiği şekilde kurulmalıdır.
- ❑ Sertifikalı ağlar kullanılmalıdır.
- ❑ Ağın durumu kontrol edilmeli eğer yırtık varsa amirlere haber verilmelidir.
- ❑ Ağın montajında paraşüt tipi emniyet kemeri ve güvenlik hatları kullanılmalıdır.



Kelepçe Biçiminde Dikey Ağlar Kullanımı

- ❑ Kelepçe biçiminde dikey ağ montajı ve kullanımı uzman personel tarafından gerçekleştirilmelidir.
- ❑ Sabit bir noktaya bağlanmalıdır.
- ❑ Ağın doğru olarak bağlı olması sağlanmalıdır.
- ❑ Ağ malzemeleri temiz kullanılmalı ve temiz bırakılmalıdır.
- ❑ Ağın montajında paraşüt tipi emniyet kemeri ve güvenlik hatları kullanılmalıdır.

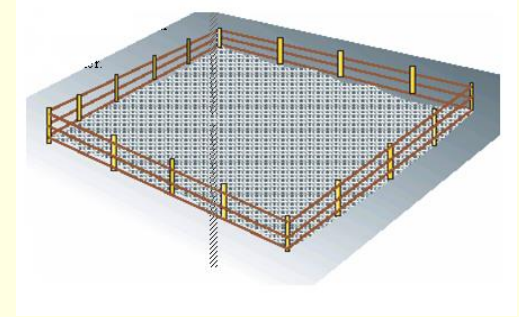


Yatay Ağlar

Büyük olan boşluklar için kullanılır.

Kullanımı

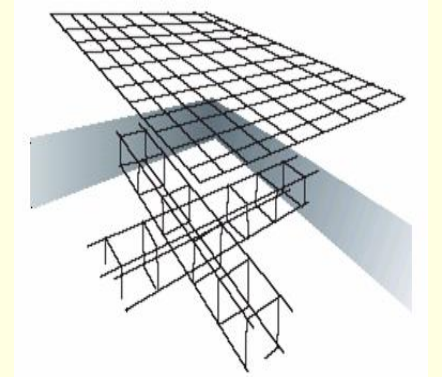
- ❑ Üretici firmanın önerdiği şekilde kurulmalıdır.
- ❑ Çalışanları metal aksamlardan korumak için ağlar metal aksam altına monte edilmelidir.
- ❑ Sertifikalı ağlar kullanılmalıdır.
- ❑ Ağ temiz tutulmalıdır.
- ❑ Ağın montajı uzman personel tarafından gerçekleştirilmelidir.
- ❑ Ağın doğru olarak bağlı olması sağlanmalıdır.
- ❑ Ağın montajında paraşüt tipi emniyet kemeri ve güvenlik hatları kullanılmalıdır.



Boşluk Panoları

Küçük boyutta olan boşlukları korumak için uygulanan bir yöntemdir.

Her seferinde 15 x 15cm ve 6mm çapında olacak şekilde sıkıştırılmış metal ağlardan oluşmuş koridor monte edilir.



İşyerlerinde kullanılacak korkuluklar

- ❑ Sağlam bir şekilde ahşap boru veya metal profilli malzemeden yapılacak, yüzeyleri pürüzlü ve köşeleri keskin olmayacaktır.
- ❑ Korkulukların, tabandan yüksekliği en az 90 santimetre olacaktır.
- ❑ Korkuluklar, en çok 2 metrede bir dikme konulmak suretiyle tabana veya elverişli diğer bir yere sağlam bir şekilde tespit edilecek ve üst seviyesi ile taban arasındaki mesafenin yarı hizasına da, bir ara korkuluk çekilecektir.
- ❑ Korkuluğun tümü, herhangi bir yönden gelebilecek en az 100 kilogramlık bir yüke dayanabilecek şekilde yapılacaktır.

Etekler

ahşap, metal veya yeteri sağlamlıkta diğer malzemeden yapılacaktır. Bunların yükseklikleri, tabandan en az 15 santimetre olacak ve gerektiğinde tabanla en çok 1 santimetrelilik bir aralığı bulunabilecektir.

Yüksekte Yapılan Çalışmalarda Dikkat Edilecek Hususlar

- ❑ Düşmelerin önlenmesi için her türlü çalışma zemini **temiz ve engelsiz** olarak bulundurulmalıdır.
- ❑ Çalışma zeminlerinde geçici engelleyen **malzeme ve malzeme artığı** bulundurulmamalıdır. Yağlı maddelerin zemin üzerine dökülerek zemini kaygan hale getirmesine izin verilmemelidir.
- ❑ Aşağısında 2 metreden daha fazla bir boşluk bulunan veya yüksekte bulunan çalışma yerlerinde çalışan işçileri düşmeden korumak için **korkuluk**, çalışma platformundaki malzemelerin düşmemesi için **etek tahtaları** yapılmalı, bunların sağlanamadığı hallerde, işçilere **paraşüt tipi emniyet kemeri** taktirilmalı, kemerlerinin kancalarını tercihen bel hizasından yukarısında sağlam bir yere takmalıdırlar.
- ❑ Emniyet kemeri ve diğer önlemlerin alınamadığı ve işçilerin diz çökerek veya çömelerek çalışma zorunda oldukları çatı kenarlarına **ara korkuluklar** yapılmalıdır.
- ❑ Düşme veya kayma tehlikesi bulunan yerlerde çalışanlarla, kiremit döşeyicilerine, oluk ve her türlü dış boya içleri yapanlara, gırgır vinci çalıştıranlara ve kuyu, kanalizasyon, galeri ve benzeri derinliklerde çalışanlara düşme tutucu aparatları bulunan halata bağlı **paraşüt tipi emniyet kemeri** taktirilerek çalıştırılmalıdır.

- ❑ Çatı üzerindeki yoğun çalınma sırasında, yuvarlanan veya kayan işçilerin düğmesini engellemek için **korkuluk ve etek tahtaları** çakılmalıdır.
- ❑ İşçilerin emniyet kemerinin kancalarını takacakları yerler, çalışılan yere uygun bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Çatının veya binanın yatay kirişlerinde yapılan çalışmalarda, belli sağlam dikmeler arasına yatay **can halatlar** gerilmelidir. işçiler emniyet kemerlerinin kancalarını bu halatlara geçirerek ve hat boyunca emniyetli olarak yürüyebilmelidirler.
- ❑ Çatılarda ve eğik yüzeylerde yapılan işlerde kullanılan yapı iskelelerine **90 cm. yüksekliğinde korkuluk** yapılmalıdır. Bu korkuluklar aynı zamanda, dengesini yitiren bir işçinin dürmesine engel olacak sağlamlıkta olmalıdır.
- ❑ Her türlü asma iskele ve sepetlerde yapılan çalışmalarda, çalışan **her bir işçi için** ayrı birer kendir **can halatı** yukarıda sağlam yerlere takılarak aşağıya sarkıtılmalı ve altlarına uygun bir ağırlık takılmalıdır.
- ❑ işçiler bellerindeki **emniyet kemerlerinin kancalarını** bu can halatları üzerinde bulunan emniyet kilitlerine veya halat kavrama teçhizatlarına, eğer bunlar yoksa halat üzerindeki belli aralıklarla yapılan halat gözlerine takmalıdırlar.

- ❑ Cam, sa ve imento harlı levhalardan yapılmıř veya eskimiř, yıpranmıř ve dayanıklılıėı azalmıř atılarda, **atı merdiveni kullanılmalı** ve buralarda tam gvenlik nlemleri alınmadıka iři alıřtırılmamalıdır.
- ❑ Emniyet kemerlerinin kullanılamayacaėı veya korkuluklu alıřma platformu yahut iskele bulunmayan ve **3m'den yksek** olan yerlerde **gvenlik aėı** yerleřtirilmeden iři alıřtırılmamalıdır.
- ❑ Emniyet kemerleri ve mřtemilatı, can halatları, emniyet kilitleri ve halat kavrama aparatları her alıřmaya bařlamadan nce iyice **kontrol edilmeli**, en ufak bir arıza ve bozukluk halinde kullanılmamalı ve yenileri ile deėiřtirilmelidir.
- ❑ Emniyet kemerleri, halatları, kancaları ve diėer aksesuarı 3 aylık periyotlarla bu konuda yetkin kalfa veya mhendis tarafından kontrol edilmeli ve zerinde kontrol tarihi ve kontrol edenin imzası olmalıdır.
- ❑ **40-50 km/saat'** in zerindeki **rzgar hızlarında**, zeminin kaygan ve buzlu olması halinde, yksekte yapılan her trl montaj, bakım ve onarım alıřmaları durdurulmalıdır.

- ❑ Yüksek kodlarda bulunan çalışma yerlerinde, bir yerden bir yere giderken, emniyetli olmayan kestirme yollardan geçmek, halatlardan kaymak, kolonlara tırmanmak, şaka yapmak ve gayri ciddi çalışmak **yasaklanmalıdır**.
- ❑ Yüksek kodlarda bulunan çalışma yerlerine emniyetli bir şekilde çıkış ve inişi sağlayacak **yollar veya merdivenler** olmalıdır. Yüksek iskelelerde de uygun merdivenler bulunmalıdır.
- ❑ Yüksek betonarme platformlarının döşeme kenarlarına düşmeyi önleyecek korkuluk yapılmalıdır. Bu mümkün olmadığı hallerde, serbest çalışmayı sağlamak için döşeme kenarına **korkuluklu iskele** yapılmalıdır
- ❑ Döşeme kenarları en azından, uyarı niteliğinde **kırmızı-beyaz** renkli şerit bant ile sarılmalıdır.

- ❑ Yük taşıyan iskelelerde alet ve malzemenin düşerek kazaya sebep olmasını önlemek için döşeme dış kısmına 15 santimetre yüksekliğinde bir **etek tahtası** konulmalıdır.
- ❑ İskele üzerinde yapılan çalışma anında, iskelelerde köprü görevi görecek geçitler, 60 santimetreden dar ve korkuluksuz **yapılmamalıdır**
- ❑ **Çelik borulu iskeleler**, sağa ve sola sallanmayacak şekilde yeteri kadar çapraz borularla takviye edilmeli ve binadan ayrılmayacak şekilde tespit olunmalıdır
- ❑ Çelik borulu iskelelerdeki platformlarda kullanılacak kalas veya diğer ahşap kısımların özellikleri ile kullanılacak çaprazlar, korkuluklar, ara korkuluklar ve benzeri kısımlardaki aralıklar aranan özelliklere uygun ve **sağlam yapıda** olmalıdır.
- ❑ Boru veya madeni iskeleler statik elektriğe karşı uygun şekilde **topraklanmalıdır**. Bu koşullar sağlanmadan iskele üzerine kesinlikle çıkılmamalıdır

- ❑ Alçak veya yüksek seviyede olan hareketli veya sabit çalışma yerleri; çalışan işçi sayısı, üzerlerinde bulunabilecek maksimum ağırlık ve bu ağırlığın dağılımı, maruz kalabileceği dış etkiler, göz önüne alınarak yeterli sağlamlık ve dayanıklılıkta olmalıdır. Bu çalışma yerlerinin taşıyıcı sistemleri ve diğer kısımları yapısı gereği yeterli sağlamlıkta değilse, çalışma yerinin tamamının veya bir kısmının zamansız veya kendiliğinden hareketini önlemek için, bunların dayanıklılığı uygun ve güvenilir **sabitleme metotlarıyla** sağlanmalıdır.
- ❑ Çalışma yerlerinin sağlamlığı ve dayanıklılığı uygun şekilde ve özellikle de çalışma yerinin yükseklik veya derinliğinde değişiklik olduğunda **kontrol edilmelidir**.
- ❑ **Yüksekten düşmeler**, özellikle yeterli yükseklikte sağlam korkuluklarla veya aynı korumayı sağlayabilen başka yollarla önlenmelidir. Korkuluklarda en az bir tırabzan, orta seviyesinde bir ara korkuluk ve tabanında eteklik bulunmalıdır.
- ❑ Yüksekte çalışmalar ancak uygun ekipmanlarla veya korkuluklar, platformlar, güvenlik ağları gibi toplu koruma araçları kullanılarak yapılmalıdır. İşin doğası gereği **toplu koruma** önlemlerinin uygulanmasının mümkün olmadığı hallerde, çalışma yerine ulaşılması için uygun araçlar sağlanmalı,(sepetli iş makineleri, yükseklikli çalışma platformları vb.) çalışılan yerde vücut tipi emniyet kemeri veya benzeri güvenlik yöntemleri kullanılmalıdır.

- ❑ Çalışma platformları, geçitler ve iskele platformları, kişileri düşmekten ve düşen cisimlerden koruyacak şekilde yapılmalı, boyutlandırılmalı, **kullanılmalı ve muhafaza** edilmelidir.
- ❑ **Merdivenler** yeterli sağlamlıkta olmalı ve uygun şekilde bakım ve muhafazası sağlanmalıdır. Bunlar uygun yerlerde ve amaçlarına uygun olarak doğru bir şekilde kullanılmalıdır.
- ❑ **Seyyar iskelelerin** kendiliğinden hareket etmemesi için gerekli önlem alınmalıdır.
- ❑ Bütün **kaldırma araçları** ile (insan taşıyan sepetli iş makineleri, yükseklikli çalışma platformları vb.) bağlantıları, sabitleme ve destekleme elemanları da dahil bütün yardımcı kısımları; Kullanım amacına uygun ve yeterli sağlamlıkta tasarlanmış ve imal edilmiş olmalı, doğru şekilde kurulmalı ve kullanılmalı, her zaman iyi çalışabilir durumda olmalı, yürürlükteki mevzuata göre, **periyodik** olarak **kontrol, test ve deneyleri yapılmalı**, bu konuda eğitim almış ehil kişilerce kullanılmalıdır.
- ❑ Kaldırma ekipmanı ve aksesuarları belirlenen **amacı dışında** kullanılmamalıdır.
- ❑ İşçilerin çatı üzerinde veya kenarında veya kırılmalazemeden yapılmış herhangi bir yüzey üzerinde çalışmak zorunda olduğu hallerde; **kırılmalazmeden yapılmış yüzeyde** dalgınlıkla yürümelerini veya yere düşmelerini önleyecek önlemler alınmalıdır.

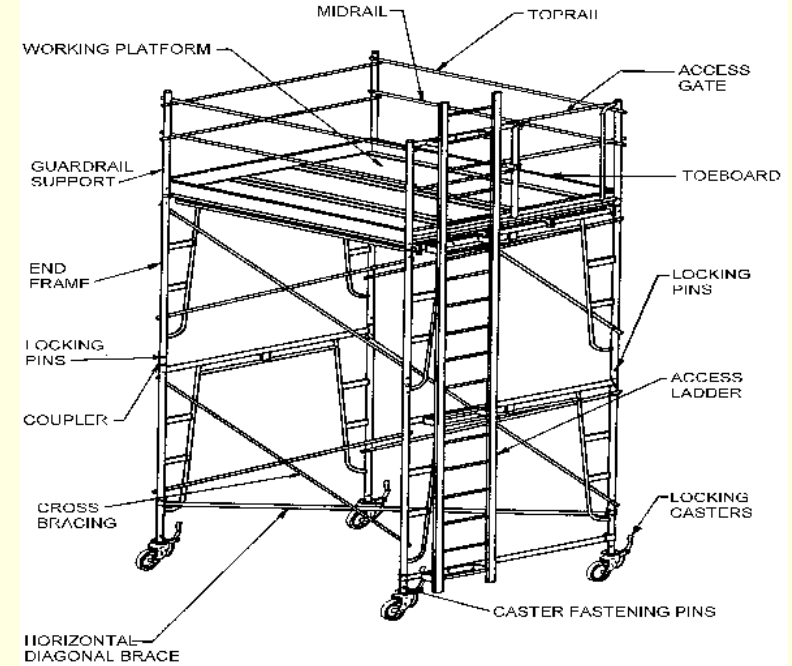
- ❑ Çatı eğimlerinin **45 dereceyi** aştığı durumlarda, çatı, kaymayı önleyici çatı el merdiveni ya da iskele platformu gibi bir destek sistemi olmaksızın çalışmaya uygun değildir. Gerekli tedbirler alınmadan kesinlikle çatı üzerine çıkılmamalıdır.
- ❑ **İskele çalışanlarının** emniyetli çalışma sistemleri olmalıdır, böyle bir sistem yoksa iskele çalışanları koşumlar (paraşüt ipli emniyet kemeri vb.) ve çıma halatları içeren koruma cihazları kullanmalıdır.
- ❑ İskele üzerinde emniyet koşumu kullanan işçiler **yalnız başlarına çalışmamalıdır**. Tüm vücut koşumu içinde asılı kalmış olan işçiler mümkün olduğunca çabuk kurtarılmalıdır. Bundan dolayı, işçiler, düşmüş bir işçinin kurtarılması harekâtını gerçekleştirebilecek kapasitede ve saha içi kurtarma ekipmanı ve prosedürlerine de aşina olmalıdır.
- ❑ Yükseltmeli çalışma platformu–ters dönme ihtimaline karşı ya da bir kaçış cihazı yoluyla **tahliye edilmesi** gerektiği durumlarda yükseltmeli çalışma platformunda bir tüm vücut koşumu (çalışan işçiyi ikinci bir emniyet halatıyla bağlayan güvenlik ekipmanı) ve düşüş kesme ekipmanı (işçi platformdan düştüğü zaman içinin yere çarpmasını engelleyen ekipman) giyilmelidir. Makas kaldıraçlı yükseltmeli platform tiplerinde düşüş kesme sistemi gerekli değildir.
- ❑ Hafif-çalışma **asma platform** (sallanır platform)—her bir vinçte bir tel halatla asılı tutulan sallanır platformda çalışmakta olan herkes, ankraja bağlanmış bağımsız bir emniyet halatına bağlı birer emniyet koşumu ve çıma halatı giymelidir.

- ❑ Akım taşıyan enerji nakil hatlarının yakınında gerçekleştirilen bitki örtüsü denetim çalışmalarına yönelik personel elektrik emniyeti için Budama ve kesme görevleri, çalışmaya başlamadan evvel daima dikkatli bir şekilde değerlendirilmeli ve yer ekipleri, yukarıda çalışmakta olan personelin **elektrik kabloları** yüzünden karşı karşıya kalabileceği olası tehlikelere karşı her an tetikte olmalıdır.
- ❑ **Eğitimsiz personel** asla enerji hatlarının yukarısında çalışmamalı ya da aşağı sallanabilecek, düşebilecek ya da akım taşıyan enerji hatları ile temas edebilecek dalları kesmemelidir.
- ❑ Üzerinde akım taşıyan elektrik kablolarının yakınlarında yüksek ağaca çıkmak için **asla metal el merdivenleri** kullanılmamalıdır.
- ❑ Yıl içinde tüm sanayi sektörlerinde karşılaşılan yüksekten düşme vakalarının büyük kısmının nedeni el merdivenlerinin yanlış kullanılmasıdır. **El merdivenin** düzgün ve yatay bir alana, alt kısmı ile duvar arasındaki mesafe dikey boyunun yaklaşık $\frac{1}{4}$ 'ü olacak şekilde yerleştirilmiş olmasının temin edilmesi hayati önem taşımaktadır.
- ❑ El merdivenleri alana girmek ya da alandan çıkmak amacıyla kullanılmalı ve platform olarak **kullanılmamalıdır**. Örnek olarak, bakımı tamamlamak, tesis/araç operasyonunu izlemek, tesisi/araca hizmet yerine getirmek ya da çalışma alanından ayrılmak için vb..

İskelelerde Alınacak Genel Güvenlik Tedbirleri

Yapı iskeleleri, ancak sorumlu ve yetkili teknik elemanın yönetimi altında, tecrübeli ustalara iskele ölçüleri ve malzeme özellikleri göz önünde bulundurularak kurdurulacak veya söktürülecektir.

İskeleler, sık sık ve en az ayda bir kere **muayene ve kontrol** edilecektir.



İskelelerde Alınacak Genel Güvenlik Tedbirleri

- ❑ İskeleler her fırtınadan sonra **kontrol** edilecektir.
- ❑ İskelelerin taşıyabilecekleri **en çok ağırlık**, levhalar üzerine yazılarak iskelenin uygun ve görülebilir yerlerine asılacaktır.
- ❑ Bu ağırlıklardan fazla bir yükün iskelelere yüklenmesi **yasaktır**.



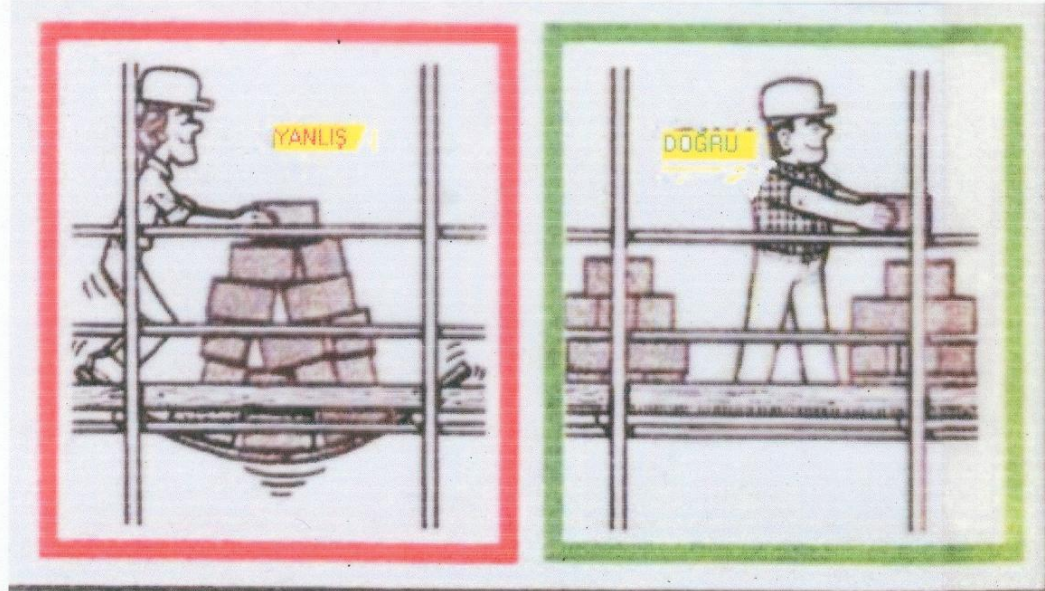
İskelelerde Alınacak Genel Güvenlik Tedbirleri

- ❑ İskelelerin yağmur, kar, buz veya benzeri nedenlerle kayganlaşması halinde, **kaymayı önleyecek** tedbirler alınacaktır.
- ❑ İskelelerde görülecek **arızalar** derhal onarılacak, zayıf kısımlar kuvvetlendirilecek veya yenileri ile değiştirilecektir.



İskelelerde Alınacak Genel Güvenlik Tedbirleri

- ❑ İskeleler üzerine **moloz ve artıklar** ile geçişi engelleyecek malzeme bırakılmayacaktır.
- ❑ Vinç veya benzeri makinaların kullanılmasında, yüklenen malzemenin iskeleye takılarak **iskelenin yıkılmasını** veya herhangi bir kaza veya zararı önleyecek gerekli tedbirler alınacaktır.

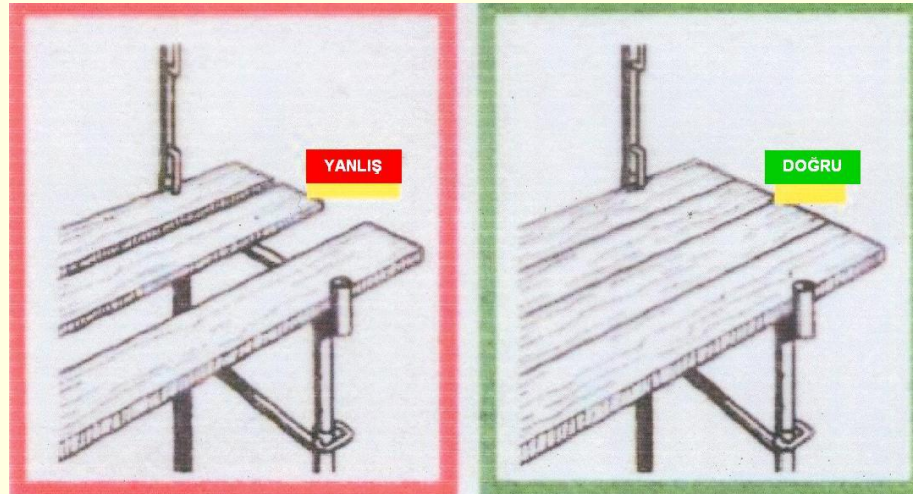


Çelik Borulu İskelelerde Alınacak Önlemler

- ❑ **Çelik borulu iskelelerde** kullanılacak bütün boru ve madeni kısımların dayanıklılığı ve diğer özellikleri taşıyacakları yüke göre normlara uygun bulunacaktır.
- ❑ İskele yapımından gayri işlerde **kullanılmış bulunan boru** ve diğer malzeme, iskele yapımı işlerinde kullanılmayacaktır.
- ❑ Çelik borulu iskeleler, sağa ve sola sallanmayacak şekilde yeteri kadar çapraz borularla takviye edilecek ve binadan ayrılmayacak şekilde **tespit olunacaktır**.
- ❑ Düşey ve yatay borulardaki ekler **en çok 6 metrede** bir yapılacaktır

Çelik Borulu İskelelerde Alınacak Önlemler

- ❑ Boru başlarının, tabana yerleştirilen kalas altlıklara batmaması için, özel surette yapılmış madeni başlık kullanılacak ve bu başlıklar çivi veya uzun vidalarla bu altlıklara tespit edilecektir.
- ❑ Çelik borulu iskelelerdeki platformlarda kullanılacak kalas veya diğer ahşap kısımların özellikleri ile kullanılacak çaprazlar, korkuluklar, ara korkuluklar ve benzeri kısımlardaki aralıklar uygun olacaktır.



Çelik Borulu İskelelerde Alınacak Önlemler

- ❑ Boru veya madeni iskeleler statik elektriğe karşı uygun şekilde **topraklanacaktır.**
- ❑ Sisli ve alaca karanlık havalarda, çalışma devam ettiği sürece, iskeledeki merdiven ve asansör başları ve çalışılan döşemeler boydan boya uygun şekilde **aydınlatılacaktır.**

Asma İskelelerde Alınacak Önlemler

- ❑ Asma iskelelerin aşağı ve yukarı hareketlerini sağlayan makine, teçhizat ve vinçlerin, kullanmaya elverişli olduklarına ilişkin ve **yetkili teknik elemanca** kullanmaya başlamadan önce düzenlenmiş belgeleri işyerinde saklanacaktır.
- ❑ **Asma iskele**, iş sırasında sağa sola veya ileri geri hareket etmeden asılı kalacak şekilde tespit edilecektir.
- ❑ Asma iskelelerin taşıyacağı yükler, yetkili teknik elemanların verecekleri bir **raporla belirtilecek** ve iskeleye bundan fazlası yüklenilmeyecektir.
- ❑ Asma iskelelerde **merdiven** kullanılmayacaktır.



Asma İskelelerde Alınacak Önlemler

- ❑ Asma iskele askısı için kullanılacak çelik veya kendir halatların yahut benzeri malzemenin her gün **işe başlamadan önce muayene** edilerek ezik, kopuk, çürük veya başka bir özrü olup olmadığı hususu yapı iş defterine kaydedilecek, ancak sağlam olduğu anlaştıktan sonra iskelede çalışma yapılacaktır.
- ❑ Asma iskelelerin, iniş ve çıkış yollarında herhangi bir **engel** bulunmayacaktır.
- ❑ İskeleler yapılacak işe göre **en ağır yüke** dayanıklı olacaktır.
- ❑ Tuğla duvar ve sıva işlerinde kullanılacak asma iskelelerin tespit edileceği askı kirişi, 16 lık 1 putrel veya aynı dayanıklılıkta diğer malzemedan yapılacaktır.

Asma İskelelerde Alınacak Önlemler

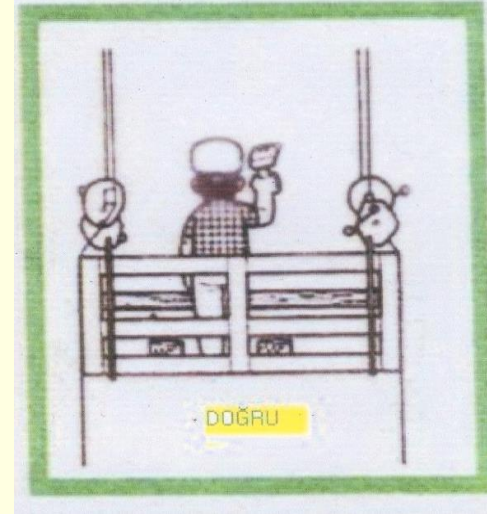
- ❑ Asma iskeleyi taşıyacak halatların **güvenlik kat sayısı 6** dan aşağı olmayacak ve bu halatlarda ek yeri, halka, başlık ve bağlantı bulunmayacak, bunlar askı demirlerinden kaymayacak şekilde tespit edilecektir.
- ❑ Asma iskele platformu için kullanılacak çift köşebent kesiti, 50*50*5 milimetre veya bu özellikte diğer profili malzemedен yapılacaktır.
- ❑ Asma iskele vinç çerçevesini platformun iç ve dış kirişlerine bağlayacak cıvataların çapı 5/8 parmaktan (inch) daha küçük olmayacaktır.
- ❑ Askı kirişi, bina tavan döşemesine veya bina çerçevesine U cıvataları ile uygun ve dayanıklı bir şekilde tespit edilecektir.

Asma İskelelerde Alınacak Önlemler

- ❑ Cıvata arkalarına 10 milimetre kalınlığında elik bir levha konulacak ve cıvatalar ift somunlu olacak ve yaylı ve dz pullarla birlikte sıkılacaktır.
- ❑ Yapı tavan dşemesine tespit edilecek askı kirişinin, iskele ve tespit iin bırakılacak aralıkları birbirine eşıt olacak ve U cıvatasının boşluğunu almak iin I demiri stne, 10*15 santimetre kesitinde ahşap yastıklar konacaktır.
- ❑ Platform genişlikleri, sıva işlerinde 80 santimetreden, duvar işlerinde 120 santimetreden az olmayacaktır.
- ❑ İskelelerin duvardan olan açıklığı, malzeme takım ve aletlerin aşığıya dşmesini önleyecek şekilde olacaktır.

Asma İskelelerde Alınacak Önlemler

- ❑ İskele içinde çalışan işçilerin başlarını korumak için en az 2,5 santimetre kalınlığında tahtadan yapılmış koruyucu bir tavan bulunacaktır.
- ❑ Asma iskelelerde her metrekareye 400 kilogramdan fazla yük konmayacak ve asma iskelede 4 'den fazla işçi çalıştırılmayacaktır.
- ❑ Asma iskelelerde kullanılacak kanca, çengel ve benzerlerinin ağızları, güvenlik mandalı veya uygun güvenlik tertibatı ile kapatılacaktır.
- ❑ Asma iskele korkulukları, en az 100 santimetre yükseklikte ve ara korkuluklu yapılacaktır, etek tahtaları ise en az 15 santimetre yükseklikte olacaktır.



Merdivenlerde Alınacak Güvenlik Tedbirleri

- ❑ Merdiven kolları ve basamakları için kullanılacak kereste en azından sağlam ve birinci sınıf çırallı çam cinsinden olacak, üzerinde çatlak, yarık, çürük ve bir santimetre çapından büyük budaklar bulunmayacaktır.
- ❑ Basamaklar en çok 30 santimetre ve eşit aralıklı olacaktır.
- ❑ Sabit basamaklı el merdiveni ile seyyar merdivende, basamak zıvanaları ile zıvananın gireceği lambalarda aşağıdaki özellikler bulunacaktır.
- ❑ Merdiven kolunda açılacak lamba ve basamak zıvana uzunlukları 2 santimetreden az, kör delikler ve bunların zıvanaları 2,5 santimetre uzunluğundan ve 2 santimetre çapından küçük olmayacaktır.



Merdivenlerde Alınacak Güvenlik Tedbirleri

- ❑ **Kusurlu merdivenler** kullanılmayacaktır.
- ❑ Onarım amacı ile de olsa basamak altlarına **takoz** konulmayacaktır.
- ❑ Açılır kapanır el merdivenlerinde basamaklar kollara uygun boyutlarda cıvata ile bağlanacaktır. Cıvata başı ve somun ile ahşap arasına rondela konacak ve kontrsomun kullanılacaktır.



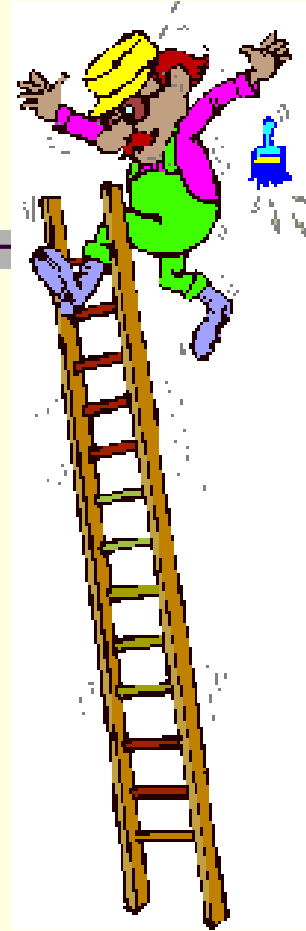
Merdivenlerde Alınacak Güvenlik Tedbirleri

- ❑ El merdivenleri, kullanıldıkları yerlere, alt ve üst kısımları kaymayacak veya bu yerlerden kurtulmayacak şekilde yerleştirilecektir.
- ❑ Taşınır merdivenlerde kollar, orta yerinden, bir tarafı eklemlı, diğer tarafı çengelli lama yahut zincir ile birbirine bağlanacaktır.
- ❑ Cıvata başı ve lama ile ahşap arasına rondela konacak ve kontrsomun kullanılacaktır.



Merdivenlerde Alınacak Güvenlik Tedbirleri

- ❑ Taşınır merdivenlerin üst bağlantıları menteşe ile yapılacaktır. Bağlantılar taşıyacağı yüke uygun boyutlarda olacak, kollara açılan delikler, menteşe civata çapından daha büyük olmayacaktır. Civatalarda kontrsomun kullanılacaktır.
- ❑ Taşınır merdivenin **son basamağında çalışılmaz.**
- ❑ Basamakları yapılmamış betonarme merdiven döşemelerine kayma veya düşmeyi önleyecek ahşap basamaklar ve kova boşluğu kenarlarına ise uygun korkuluklar yapılacaktır.
- ❑ Düz saçtan veya madeni malzemeden yapılmış merdiven basamaklarının üstleri kaymayacak malzeme ile kaplanacaktır.



Merdivenlerde Alınacak Güvenlik Tedbirleri

- ❑ Taşınır merdivenlerle el merdivenlerinin kol uçlarına, kaymayacak şekilde pabuçlar konacak, merdivenler madeni veya kaygan döşemelerde kullanılacak ise, pabuç altlarına ayrıca tırtıllı lastik veya mantar eklenecektir.
- ❑ Merdivenler uzatılmak amacıyla **birbirlerine eklenemez**.
- ❑ **4 metreden uzun** taşınır merdivenlerle el merdivenleri, çelik boru veya profilden yapılacaktır.
- ❑ İşçilerin gelip geçtiği yerlerde kullanılacak merdivenin etrafı halat, zincir veya ahşap korkuluklarla çevrilecek ve görünür yerlere **uyarma levhaları** asılacaktır.

Merdivenlerde Alınacak Güvenlik Tedbirleri

- ❑ Sabit inşaat merdivenlerinde, çıkılacak platformlara korkuluk ve uygun eteklik konacak ve bu platformlar 60 santimetreden dar yapılmayacaktır.
- ❑ Merdivenin bir veya her iki kolu, çıkılacak yerin platformunu en az 90 santimetre aşmış olacak ve merdivenin son basamağı ile platformun arası 30 santimetreyi geçmeyecektir.
- ❑ 10 metre yüksekliğini geçen sabit merdivenlerde, her 10 metrede bir **dinlenme platformu** yapılacaktır.
- ❑ Yapının duvar boşlukları kapatılmayan veya gerekli tedbirler alınmayan kısımda **merdiven kullanılmayacaktır**



SORULAR

1-Hangi yükseklik yüksek yerler olarak tanımlanır?

- a)Diz kapağı hizası
- b)Ense kökü
- ☒ c)2. Bel omuru
- d)Bel hizası

2-Yüksekte çalışmak için düzenlenecek formlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- a)Personel yüksekte çalışma izin formu
- b)Dış cephe asansörü kontrol formu
- c)Kişisel koruyucu donanım taahhüt ve tesellüm formu
- ☒ d)Personel yapılacak işler formu

3- Yüksekte çalışma için en fazla rüzgâr hız sınırı nedir?

- ☒ a)45 km/saat
- b)75 km/saat
- c)55 km/saat
- d)15 km/saat

4-Merdivenin en son hangi basamağına çıkılmaz?

- a) Son 2 basamak
- b) Son 3 basamak
- ☒ c) Son 1 basamak
- d) Son 4 basamak

5-Yüksekte çalışırken emniyet kemerinin halatı nereye bağlanır?

- a) Merdivene üzerinde müsait bir yere
- b) Sepetin korkuluklarına
- ☒ c) Gerilmiş güvenlik halatı veya ankraj noktasına
- d) Hepsi

6-Aşağıdakilerden hangisi merdivende çalışma kuralları arasında yer almaz?

- a) Merdivenin en üst basamağına çıkılmamalıdır
- b) Merdivenin altında kaymayı önleyecek bant olmalıdır
- ☒ c) Merdivenin bakımsız ve paslı olması bizim için önemli değildir.
- d) Tabureler, sandalyeler merdiven yerine kullanılmamalıdır

7-Aşağıdakilerden hangisi el merdivenlerinin kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

- a) Portatif el merdivenlerinin, basamakları yatay konumda olmalıdır.
- b) El merdivenlerinde her zaman işçilerin elleriyle tutunabilecekleri uygun yer ve sağlam destek bulunacaktır.
- c) El merdivenleri, kullanımı sırasında sağlam bir şekilde yerleştirilmelidir.
- ☒ d) El merdiveni üzerinde elle yük taşınyorsa merdivende elle tutacak yer bulunması zorunlu değildir.

8-El merdivenleri aşağıdaki durumların hangisinde kullanılamaz?

- ☒ a) Yüksekliği 10 metreyi geçen yüksekliklerde.
- b) Kısa süre kullanılacaksa.
- c) Düşük risk nedeniyle daha güvenli bir iş ekipmanı kullanımı gerekmiyorsa.
- d) İşverence değiştirilmesi mümkün olmayan işyeri koşullarında

9-Kaç metreden yüksek olan yerlerde güvenlik ağı yerleştirilmeden işçi çalıştırılmamalıdır?

- a) 2 metre
- b) 5 metre
- ☒ c) 4 metre
- d) 3 metre